GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 1
2 WWW 2
2.1 HISTORIA 2
2.2 COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO 3
3 URLs 4
4 PÁGINAS WEB, SITIOS WEB Y APLICACIONES WEB 5
5 SERVIDORES WEB 6
5.1 FUNCIONAMIENTO DE UN SERVIDOR WEB 6
6 CLIENTES WEB (NAVEGADORES) 7
7 PROXIES WEB 8
8 PROTOCOLO HTTP 9
8.1 Funcionamiento básico 9
8.2 Mensajes HTTP 10
8.3 Métodos de Petición 11
8.4 Cabeceras 13
8.5 Códigos de estado y error 14
8.6 Almacenamiento en caché (caching) 14
8.7 Redirecciones y Compresión 15
8.8 Cookies 15
8.9 Autenticación 16
9 MIME 17
10 Seguridad 18
10.1 Protocolo HTTPS 18
11 ALOJAMIENTO VIRTUAL DE SITIOS WEB 19

1 INTRODUCCIÓN

Los servidores web son una pieza fundamental en el entorno de Internet y en las redes locales de las empresas, ya que permiten el acceso a contenidos, aplicaciones y servicios a través de la web. Un servidor web es un sistema de software y hardware configurado para almacenar, procesar y entregar páginas y aplicaciones web a través del protocolo HTTP (o su versión segura, HTTPS) a los usuarios que lo solicitan desde sus navegadores. En un entorno profesional, los administradores de sistemas tienen la responsabilidad de configurar, optimizar y mantener estos servidores, garantizando su disponibilidad, seguridad y rendimiento. En esta unidad didáctica, aprenderemos Apache, su configuración, gestión y las mejores prácticas de seguridad y rendimiento.

2 WWW

2.1 HISTORIA

La WWW, o World Wide Web, es un sistema global de distribución de información que permite el acceso y la interacción de usuarios con contenidos en Internet. Fue desarrollada en 1989 por el científico británico Tim Berners-Lee, quien la concibió como una red de documentos interconectados mediante enlaces de hipertexto, lo que facilitó una navegación no lineal por la información.

La WWW funciona sobre el protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) y permite el acceso a diferentes recursos, como páginas web, imágenes y videos, a través de un navegador web. Para identificar y localizar estos recursos, se utilizan URLs (Uniform Resource Locators), que son direcciones únicas para cada documento o archivo en la red. En conjunto con HTML (Hypertext Markup Language), que estructura y da formato a las páginas web, y con los navegadores, que interpretan y muestran estos contenidos, la WWW se convirtió en una parte esencial del internet. Actualmente, su desarrollo está controlado por el W3C (World Wide Web Consortium).

El W3C es el principal organismo internacional de estándares para la web. Fue fundado con el objetivo de desarrollar protocolos y directrices que aseguren el crecimiento a largo plazo de la web y su interoperabilidad. Trabaja en colaboración con empresas, organizaciones, universidades y expertos de todo el mundo para crear recomendaciones que se convierten en estándares de uso común en la web. Estos estándares incluyen tecnologías fundamentales como HTML (Hypertext Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets) y XML (Extensible Markup Language), entre muchas otras, que permiten que sitios web, aplicaciones y navegadores funcionen de manera compatible en distintos dispositivos y plataformas.

Además, promueve buenas prácticas y principios fundamentales para la web, como la accesibilidad (para que todos los usuarios, incluidos aquellos con discapacidades, puedan acceder a la web), la seguridad, la privacidad y la usabilidad.

2.2 COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO

El servicio que ofrece la Web se basa en el modelo cliente/servidor y está formado por los siguientes componentes:

- **Recursos**: Documentos, vídeos, imágenes, audio, …accesibles a través de servidores web y conectados por hiperenlaces.
- **Urls**. Sistema de nombres basado en cadenas de caracteres que identifican y localizan inequívocamente a los recursos en la Web.
- **Navegadores o clientes web:** Permiten a los usuarios acceder a los recursos disponibles en servidores web.
- **Servidores Web:** Equipos que atienden a las peticiones de los clientes y envían los recursos que se le solicitan.
- **Proxies Web:** Programas intermediarios que pueden existir entre los clientes y los servidores. Pueden interactuar como cortafuegos y/o almacenar datos en *caché* para aumentar el rendimiento.
- **Protocolo de comunicación (HTTP/HTTPS):** Conjunto de reglas sobre las cuales los servidores y clientes son capaces de entenderse. Usa TCP como protocolo de transporte.
- **Tecnologías Web:** Conjunto de tecnologías utilizadas para desarrollar aplicaciones Web (XHTML, CSS, HTML, XML, Ajax, XQuery…)

3 URLS

Una **URL** (Uniform Resource Locator o Localizador Uniforme de Recursos) es la dirección específica que permite acceder a un recurso en internet, como una página web, una imagen, un archivo o un video. La URL funciona como una "dirección" que el navegador utiliza para encontrar el contenido deseado en la web. La estructura de una URL suele incluir varios componentes clave:

1. **Protocolo:** Indica cómo el navegador debe comunicarse con el servidor para acceder al recurso. El más común es HTTP o HTTPS (que es la versión segura de HTTP).
2. **Nombre de dominio**: Es la dirección principal del sitio web, que lleva al servidor donde se encuentra el recurso.
3. **Ruta o Path**: Especifica la ubicación exacta del recurso dentro del servidor.
4. **Parámetros (Opcional):** Son datos adicionales que se pueden enviar al servidor para especificar detalles sobre el recurso.

   Un ejemplo completo de una URL sería:

https://www.ceed.asir.es/index.html?lang=es			
Protocolo	Nombre de dominio	Ruta o Path	Parámetros
https://	www.ceed.asir.es	/index.html	?lang=es

Cada uno de estos componentes de la URL ayuda a localizar y definir cómo se accede al recurso en internet, de modo que el navegador pueda mostrarlo correctamente.

4 PÁGINAS WEB, SITIOS WEB Y APLICACIONES WEB

Una página web es un documento que contiene contenido en formato hipertexto o hipermedia (texto, audio, imágenes, video, etc.) que normalmente contiene hiperenlaces a otras páginas web o recursos. Las páginas web están escritas en lenguajes que son interpretados y/o ejecutados por los navegadores (HTML, CSS, Java Script, …). Su contenido puede ser estático (almacenado en los servidores web) o dinámico (se genera en el servidor al ejecutar sentencias de un lenguaje backend).

Un sitio Web es un conjunto de páginas web relacionadas y accesibles a partir de un mismo nombre de dominio DNS. El conjunto de sitios web de Internet contribuyen la WWW. Los sitios web se pueden clasificar según múltiples criterios, uno de los más empleados es el tema o contenidos que ofrecen.

Una aplicación web es aquella donde el usuario interactúa con un navegador que accede a los servicios y recursos que ofrece un servidor web (por ejemplo, un buscador, una tienda electrónica, un cliente de correo web…).

5 SERVIDORES WEB

Un **servidor web** (también llamados servidores HTTP), es un tipo de software y hardware diseñado para almacenar, procesar y entregar páginas web a los usuarios en internet o en una red interna. Cuando un usuario ingresa una URL en su navegador, este envía una solicitud al servidor web, que responde enviando el contenido solicitado (como un archivo HTML, una imagen o un video) de vuelta al navegador, permitiendo que el usuario vea la página o recurso.

Los servidores web generalmente están compuestos por:

- **Hardware:** Un equipo físico con alta capacidad de procesamiento, almacenamiento y conexión a internet, diseñado para manejar múltiples solicitudes al mismo tiempo.
- **Software de servidor web:** Un programa que gestiona las solicitudes de los usuarios, como Apache, Nginx o Microsoft IIS. Este software se encarga de recibir las solicitudes HTTP o HTTPS, procesarlas y devolver la información solicitada al navegador del usuario.

5.1 FUNCIONAMIENTO DE UN SERVIDOR WEB

Los servidores web se rigen por el siguiente funcionamiento:

- **Solicitud del usuario:** Cuando un usuario escribe una URL en su navegador o hace clic en un enlace, el navegador envía una solicitud HTTP/s al servidor web. (Por defecto los servidores utilizan 2 puertos para las solicitudes 80 en HTTP y 443 en HTTPS)
- **Procesamiento de la solicitud:** El servidor recibe la solicitud y, dependiendo de los archivos o recursos solicitados (como HTML, CSS, imágenes o scripts), accede a ellos en su sistema de archivos.
- **Respuesta al navegador:** Una vez que el servidor ha encontrado los recursos, los envía de vuelta al navegador en forma de respuesta HTTP, permitiendo que el usuario vea la página.

6 CLIENTES WEB (NAVEGADORES)

Los clientes web o navegadores son programas con los que interactúa el usuario y que permiten, entre otras funciones, introducir URLs para acceder a recursos disponibles en la red. Pueden actuar como clientes de diferentes protocolos, aunque su función principal es ejercer como clientes HTTP.

Reciben recursos de los servidores web, los procesan y muestran los resultados al usuario permitiéndole interactuar si el recurso lo solicita. Si el recurso que recibe no puede ser interpretado, es capaz de redirigirlo a la aplicación responsable de su tratamiento.

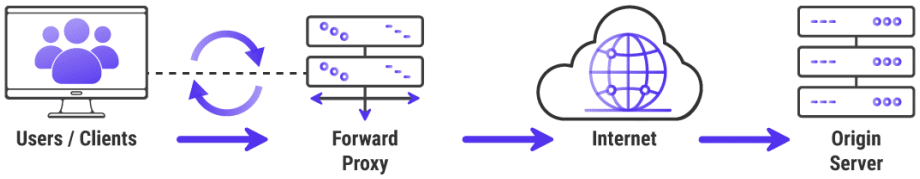
Existen múltiples navegadores tanto para sistemas libres como para sistemas prioritarios. Algunos de los más utilizados son:

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Safari
- Opera

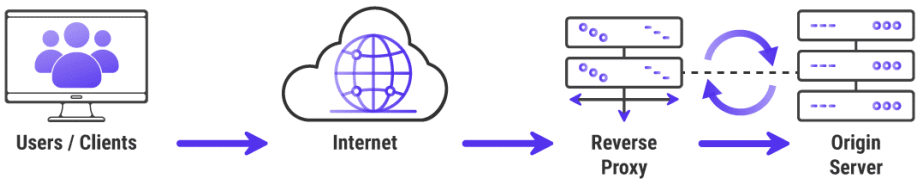
7 PROXIES WEB

Un proxy web hace referencia a un software que actúa como intermediario entre otros. Según su comportamiento puede ser un proxy directo o un proxy inverso.

- **Proxy directo (forward Proxy):** Recibe la petición iniciada por un cliente web y se traslada al servidor web. La solicitud del cliente es hacia el servidor web no hacía el proxy, este solo hace de representante del cliente. Usados habitualmente para optimizar y controlar el acceso a redes externas, como Internet, de los clientes de una organización o empresa.



- **Proxy inverso (reverse Proxy):** En este caso, los proxies también reciben la petición del cliente, pero la solicitud en este caso es hacía el proxy. Se usan habitualmente para:
    - Ofrecer acceso a servidores web que están detrás de firewalls y no son accesibles directamente
    - Balancear la carga entre servidores web
    - Aumentar los accesos ofreciendo almacenamiento cache.
    - …



8 PROTOCOLO HTTP

Es un protocolo sin estado que utiliza TCP como protocolo de transporte y determina los tipos de peticiones que los clientes pueden enviar, así como el formato y estructura de las respuestas. También define una estructura de metadatos, en forma de cabeceras que se envían tanto en las peticiones como en las respuestas. Los servidores Web escuchan en el puerto 80 las peticiones HTTP.

8.1 Funcionamiento básico

- Petición del usuario: El usuario introduce la URL de acceso
- Procesamiento del navegador: El navegador analiza la URL y establece la conexión TCP con el servidor
- Petición Web: Se realiza una petición del navegador hacía el Servidor
- Procesamiento servidor: El servidor procesa la petición y envía el contenido solicitado
- Fin de la petición: Se cierra la conexión TCP.

8.2 Mensajes HTTP

Existen dos tipos de mensajes HTTP:

- Mensajes de petición: Los mensajes de petición están formados por tres partes:
    - Línea inicial de petición: En esta encontramos el tipo de llamada (GET, POST…), la URL y la versión del protocolo utilizada (opcional)
    - Línea de cabecera: Conjunto de pares nombre/valor que determina cómo será procesada la petición por parte del servidor. En caso de no haber cabeceras se envía un 0. (Las cabeceras se muestran en una línea y terminan con CR-LF)

Ejemplo petición: curl -I http://www.google.es

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1
Content-Security-Policy-Report-Only: object-src 'none';base-uri 'self';script-src 'nonce-hWjOlo7BugS8Ls66V1xF2Q' 'strict-dynamic' 'report-sample' 'unsafe-eval'
'unsafe-inline' https: http:;report-uri https://csp.withgoogle.com/csp/gws/other-hp
Date: Thu, 14 Nov 2024 05:52:39 GMT
Server: gws
X-XSS-Protection: 0
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Transfer-Encoding: chunked
Expires: Thu, 14 Nov 2024 05:52:39 GMT
Cache-Control: private
Set-Cookie: AEC=AZ6Zc-X_fBOVJIyXCtk6t9YCL1hLYBRYOgxokwTX8DCxMYgdNo-358kULlI; expires=Tue, 13-May-2025 05:52:39 GMT; path=/; domain=.google.es; Secure; HttpOnly;
 SameSite=lax
```

- Mensajes de respuesta: Los mensajes de petición están formados por tres partes:
    - Línea inicial de respuesta con la versión utilizada y el código de respuesta
    - Líneas de cabecera: Conjunto de pares nombre/valor que describen los datos y la forma en que son enviados al cliente. (Si no hay cabeceras se manda un 0). Cada cabecera se muestra en una línea y acaban en CR-LF.
    - Cuerpo del mensaje (opcional)

Ejemplo petición: curl -v http://www.google.es

```
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Thu, 14 Nov 2024 06:00:01 GMT
< Expires: -1
< Cache-Control: private, max-age=0
< Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1
< Content-Security-Policy-Report-Only: object-src 'none';base-uri 'self';script-src 'nonce-hu_90GKPVZW28CBX2Jb-xg' 'strict-dynamic' 'report-sample' 'unsafe-eval
' 'unsafe-inline' https: http:;report-uri https://csp.withgoogle.com/csp/gws/other-hp
< Server: gws
< X-XSS-Protection: 0
< X-Frame-Options: SAMEORIGIN
< Set-Cookie: AEC=AZ6Zc-Upaf26q7_224qfSAY4DRSN1yB-sQxrHVNsn7G1HHiSAqO3zlkrwc4; expires=Tue, 13-May-2025 06:00:01 GMT; path=/; domain=.google.es; Secure; HttpOnl
y; SameSite=lax
< Accept-Ranges: none
< Vary: Accept-Encoding
< Transfer-Encoding: chunked
<
{ [702 bytes data]
```

8.3 Métodos de Petición

Los métodos de petición especifican la operación que quiere realizar el cliente en el servidor. La versión HTTP 1.1 contempla sitie métodos de petición:

- **Método GET:** Su objetivo es obtener cualquier tipo de información del servidor. Se invoca desde el navegador o cuando se envía un formulario GET. Permite enviar parámetros al servidor en formato de Query String. (Se añaden a la URL a partir del carácter? y se separan por el método &). Estas peticiones no tienen cuerpo en el mensaje.

- **Método POST:** Se emplea para solicitar al servidor que acepte información que se envía adjunta en una petición. Las peticiones POST envían el cuerpo del mensaje y en él se incluyen los parámetros y los datos que se consideren. Los parámetros no son visibles en la URL. Se utilizan en operaciones que no deberían ser repetidas por que pueden tener efectos negativos (por ejemplo, realizar una transferencia bancaria).

- **Método OPTIONS:** Se emplea para solicitar al servidor información sobre las opciones de comunicación disponibles de un recurso determinado.

- **Método HEAD:** Para recuperar las cabeceras de una página web.

- **Método PUT:** Para subir recursos a un servidor

- **Método DELETE:** Para eliminar recursos del servidor

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	USO PRINCIPAL	MODIFICA RECURSO
GET	Solicita datos de un recurso especificado	Obtener datos de una URL	No
POST	Envía datos al servidor para crear o actualizar un contenido	Enviar datos de formularios o cargar información en una base de datos	Si
OPTIONS	Solicita información sobre los métodos de petición permitidos para un recurso	Conocer los métodos soportados de una URL específica	No
HEAD	Similar al GET, pero solo solicita la cabecera del recurso	Obtener metadatos de un recurso sin transferir el contenido completo	No
PUT	Envía datos para reemplazar un recurso existente o crear uno nuevo en la ubicación especificada	Actualizar o reemplazar completamente un recurso	Si
DELETE	Solicita la eliminación de un recurso especificado	Elimina recursos del servidor	Si

8.4 Cabeceras

Las cabeceras son pares de nombre/valor que se pueden incluir en los mensajes de petición y respuesta HTTP. Definen información (metadatos) sobre los datos que se intercambian los clientes y servidores, sobre los propios clientes y servidores, y sobre la propia transferencia de información. Tienen el mismo formato que las cabeceras de los protocolos usados en los servicios de correo electrónico y noticias.

Existen múltiples cabeceras, pero las podemos agrupar según el siguiente criterio:

- Generales: Definen información que puede ser utilizada tanto por clientes como por servidores, y a que se aplican a una sesión completa de comunicación.
- De petición (o cliente): Empleadas por los clientes para enviar información al servidor.
- De respuesta (o de servidor): Empleadas por los servidores para enviar información añadida al cliente.
- De entidad: Información realizada directamente con el recurso que se le va a proporcionar al cliente.

HTTP/1.0 define 16 cabeceras y HTTP/1.1. define 46 cabeceras. Las aplicaciones web pueden definir sus propias cabeceras para añadir información adicional en los mensajes HTTP. Como convenio, se ha establecido que se utilice el prefijo **X-** para indicar que es una cabecera no estándar.

8.5 Códigos de estado y error

Existen una serie de códigos que envían los servidores en las respuestas HTTP y que informan al cliente cómo ha sido procesada la información. Estos se agrupan según los siguientes 5 grupos:

- **100-199:** Indican que el servidor ha recibido la petición, pero no ha finalizado de procesarla
- **200-299:** Usados para indicar que la petición ha finalizado correctamente
- **300-399:** Indican que la petición ha sido procesada y redirigida a otra localización
- **400-499:** Indica que hay algún error en la petición del cliente o que no se puede conceder
- **500-599:** Indica que el servidor no puede atender a una petición por que ha existido un problema.

8.6 Almacenamiento en caché (caching)

El **caching** (o **almacenamiento en caché**) es una técnica utilizada para mejorar la velocidad de acceso a aplicaciones web. Consiste en almacenar temporalmente copias de datos o recursos en una ubicación intermedia (llamada caché), para que estos puedan ser recuperados rápidamente sin tener que solicitar la información original en cada acceso. Se definen cabeceras que permiten controlar qué se almacena en caché, cuanto tiempo, qué no se puede almacenar y si la información se puede "cachear" en un proxy o no, …

8.7 Redirecciones y Compresión

HTTP permite a los servidores a los servidores y a los proxies redirigir las peticiones a otras localizaciones. Y también es posible que los servidores compriman los recursos solicitados antes de enviárselos a los clientes para reducir el tráfico de red. Los clientes usan cabeceras en los mensajes de petición para indicar que soportan comprensión y los servidores para hacerle saber a los clientes que el contenido irá comprimido.

8.8 Cookies

Una cookie es un fragmento de información que envía un servidor web en una respuesta HTTP y es almacenada, si su configuración lo permite. El navegador puede enviar la cookie en solicitudes posteriores al mismo servidor.

Los servidores envían las cookies usando las cabeceras y pueden incluir los siguientes detalles:

- Nombre (Name)
- Contenido (Value)
- Fecha (Expire)
- Ruta (Path)
- Dominio (Domain)

Cuando un navegador realiza una petición HTTP consulta las cookies que tiene almacenadas. Si existen cookies no caducadas cuya ruta y dominio coincidan con los de la petición, se las envía al servidor usando cabeceras (Cookies y Set-Cookie)

8.9 Autenticación

HTTP soporta el uso de mecanismos de autenticación para controlar el acceso a los recursos que ofrece el servidor. Estos mecanismos están basados en el uso del código de estado 401 y en las cabeceras WWW. Algunos mecanismos de autentificación son:

- **Basic**: El cliente envía un usuario y una clave codificados con el algoritmo base64. Método no seguro, es trivial capturar y obtener la clave enviada.

- **Digest**: El cliente envía un usuario y una función hash de la clave del servidor. Es más seguro que el Basic, pero es vulnerable a varios ataques y por lo tanto también es inseguro.

La autenticación que ofrece HTTP no es segura y por ello la autenticación se traslada a las aplicaciones web. En las aplicaciones web actuales la autenticación se basa en el uso de formularios XHTML en los que se introducen usuario y clave que son enviados al servidor

9 MIME

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) consiste en una serie de especificaciones orientadas a intercambiar en Internet, usando protocolos como HTTP y SMTP, todo tipo de recursos de forma transparentes a los usuarios. Inicialmente, fueron usadas en el correo electrónico, pero en la actualidad se ha generalizado su utilización a otros servicios. Entre los aspectos que definen encontramos:

- Tipos y subtipos que determinan el contenido de los recursos enviados por la red.
- Reglas de codificación
- Conjunto de cabeceras que son utilizadas por los protocolos para informar sobre los recursos trasmitidos: (MIME-Version, Content-Description, Content-Id, Content-Transfer-Encoding, Content-Type)

10 SEGURIDAD

HTTP no es un protocolo seguro debido a varios puntos:

- El intercambio de información se realiza en texto plano.
- Los mecanismos de autenticación no son seguros
- No se usan mecanismos para garantizar que los equipos que realizan la comunicación son quienes dicen ser.
- Existen ataques que se basan en el robo o falsificación de cookies y/o parámetros enviados en la URL o en el contenido de los mensajes, y que permite al atacante robar la identidad de un usuario y suplantarle en webs.

10.1 Protocolo HTTPS

HTTPS es un protocolo que utiliza SSL (Secure Sockets Layer) o en TLS (Transport Layer Security) para encapsular mensajes HTTP. A través de la utilización de algoritmos criptográficos y certificados digitales se pueden garantizar, la confidencialidad y la integridad de la información transmitida, así como la autenticidad de los servidores. Los clientes utilizar el protocolo de comunicación https y los servidores escuchan en los puertos 443 / TCP.

11 ALOJAMIENTO VIRTUAL DE SITIOS WEB

El alojamiento virtual de sitios web consiste en simular que existen varias máquinas con servidores web diferentes en el mismo servidor web. El uso de estos servidores virtuales web permite reducir el número de máquinas físicas necesarias para alojar los millones de sitios web que existen en Internet y al mismo tiempo aprovechar mejor los recursos de los equipos. Existen tres tipos de alojamiento virtual:

1) Alojamiento virtual basado en IPs: El servidor tiene diferentes direcciones IP por cada servidor virtual. Para esta configuración el servidor físico tiene que tener varias tarjetas de red configuradas con IPs diferentes a las que el servidor web asignará los recursos deseados. Comparado con otros tipos de alojamiento virtual este método derrocha muchas direcciones ya que son necesarias tantas direcciones IPs como servidores web.

2) Alojamiento basado en nombres: El servidor permite alojar varios nombres de dominio sobre la misma dirección IP. Hay que configurar el DNS para que asocie los nombres de dominio con la misma dirección IP. El servidor web es capaz de diferenciar el nombre del dominio al que se dirige el cliente y envía al recurso necesario.

3) Alojamiento basado en puertos: Cada servidor virtual atiende a peticiones en una dirección IP y/o dominio. Consisten en combinar el alojamiento basado en IP y/o en nombres con el uso de varios puertos a la escucha